

BACK-END
SEMANA 6

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

O Modelo Entidade-Relacionamento é um modelo conceitual, e deve estar o mais próximo possível da visão que o usuário tem dos dados. Tem por objetivo descrever quais dados deverão ser armazenados pela aplicação e como esses dados se relacionam. Nele estão representadas todas as entidades de interesse do domínio da aplicação, com seus respectivos atributos e o relacionamento existente entre as entidades. Este modelo é representado de forma gráfica pelo Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER).

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Entidades

Uma entidade representa um conjunto de objetos de um mesmo tipo do mundo real e sobre os quais se pretende armazenar dados. Geralmente as entidades são reconhecidas por serem substantivos e uma forma simples de identifica-las em um domínio de aplicação é fazer as seguintes perguntas:

- Sobre que objetos ou coisas precisamos guardar informação?
- Há mais de um objeto deste tipo?
- Existe uma chave capaz de identificar cada um dos objetos unicamente?

Para ser entidade as três perguntas acima precisar ter respostas afirmativas.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Por exemplo:

A partir deste ponto vamos tomar como exemplo para um melhor entendimento do modelo Entidade-Relacionamento, um pequeno sistema de banco de dados de uma escola, de acordo com o levantamento de requisitos abaixo:

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Uma escola precisa de um sistema para guardar os registros de dados de alunos, professores, disciplinas e turmas. Nesse sistema é preciso saber do aluno: matrícula, nome, data de nascimento; dos professores é importante guardar informações como: matrícula, nome, cpf, telefone, endereço e data de nascimento. O professor pode possuir telefone celular e residencial. Cada turma tem um nome e um código, assim como as disciplinas também tem nome e código. Um professor pode dar aula de várias disciplinas em várias turmas. Uma disciplina pode ser ministrada por mais de um professor. Um aluno só pode fazer parte de uma única turma.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Podemos citar então como entidades desse sistema: professor, aluno, disciplina, turma, curso. Cada uma dessas entidades armazenará um conjunto de objetos do mesmo tipo. Uma entidade é representada graficamente por um retângulo com o nome da entidade dentro do retângulo. Por exemplo:



Exemplo de Entidade

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Atributos

Cada entidade possui algumas propriedades que definem suas características. Essas características das entidades são chamadas de atributos. Por exemplo, para a entidade “Professor”, é necessário armazenar dados como: CPF, nome, telefone, endereço, data de nascimento, matrícula. Esses dados são atributos da entidade “Professor” e são eles que caracterizam um objeto do tipo professor.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Um atributo pode ser representado graficamente por uma bolinha ligando a entidade com o nome do atributo ao lado, conforme abaixo.



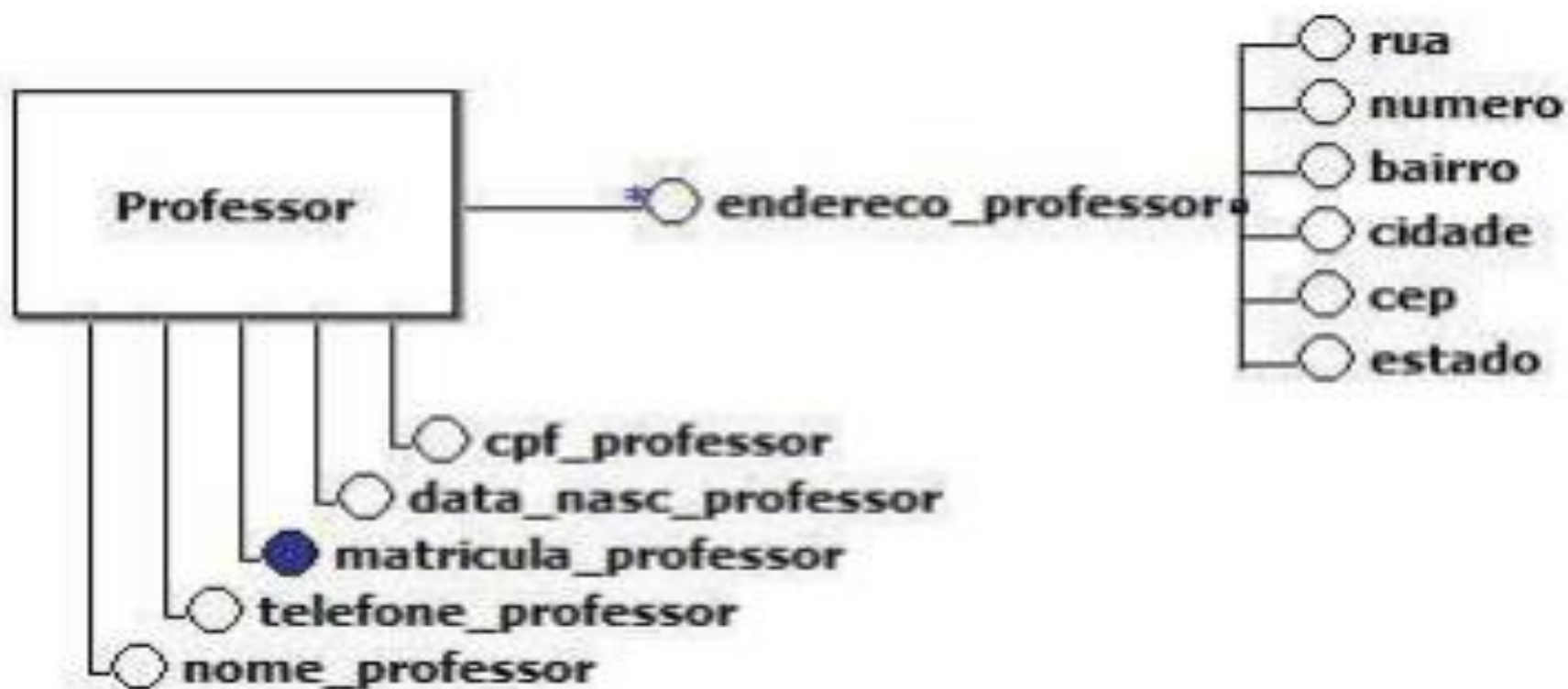
Exemplo de Entidade com atributos

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Alguns atributos podem ser divididos em subpartes com significados independentes. Por exemplo, o atributo “endereço_professor” da entidade “Professor” acima, pode ser dividido em: rua, numero, bairro, cidade, estado e CEP.

Um **atributo** que é **composto** de outros atributos mais básicos é chamado atributo composto. Já, atributos que não são divisíveis são chamados atributos simples. Os atributos compostos podem ser representados como na figura a seguir.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

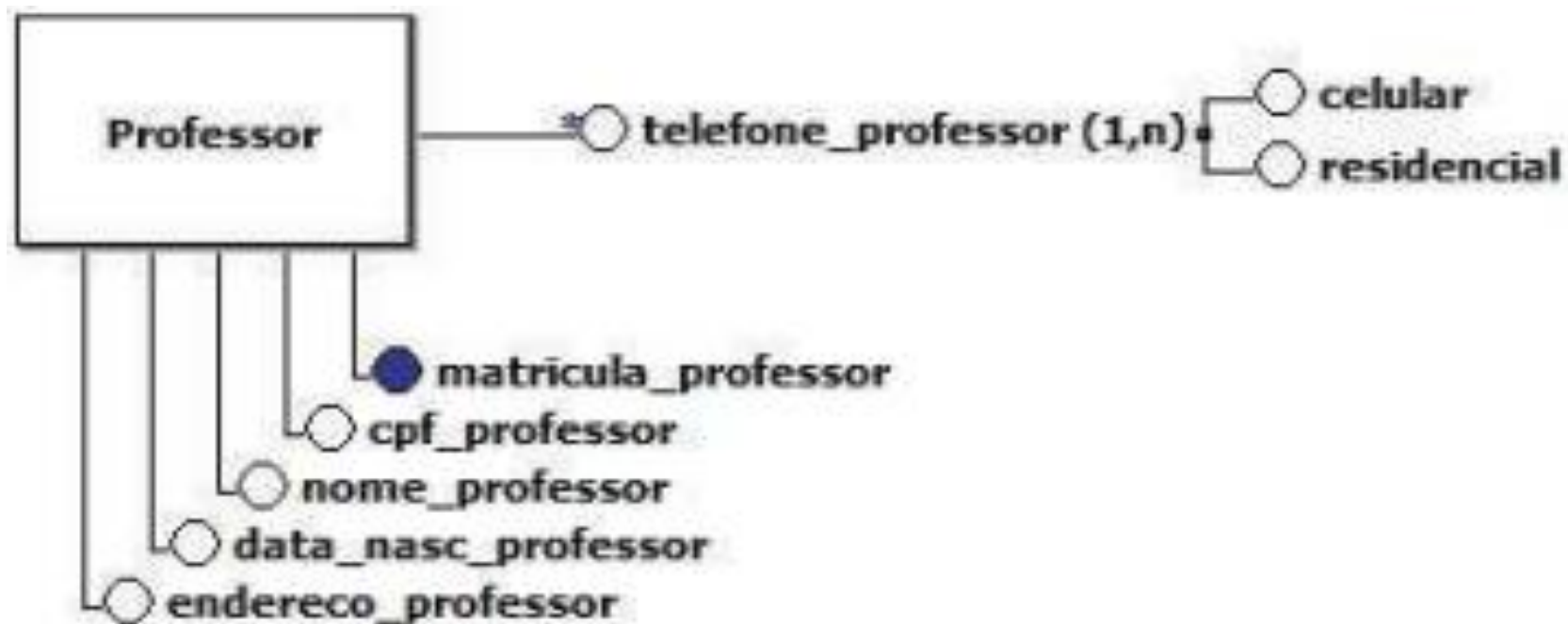


Exemplo de atributo composto

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Muitos atributos têm apenas um único valor. Esses atributos são chamados **atributos monovalorados**, por exemplo, o atributo “data_de_nasc_prof” da entidade “Professor”. Em outros casos, um atributo pode ter um conjunto de valores, tais atributos são chamados de **atributos multivalorados**, por exemplo, o professor pode possuir mais de um telefone, um residencial e um celular. Um atributo multivalorado é representado na figura

SEMANA 6: BANCO DE DADOS



Exemplo de atributo multivalorado

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Um **atributo derivado** é aquele cujo valor deriva de outro(s) atributo(s). Por exemplo, podemos acrescentar ao professor do exemplo acima, o atributo idade que é calculado automaticamente a partir da data de nascimento e data atual pela própria aplicação ou SGBD.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Um **atributo tem um valor nulo** quando uma entidade não possui um valor para ele. O valor nulo representa a inexistência de um valor, ou seja, significa que o usuário não precisa cadastrar um valor para o atributo e pode deixá-lo vazio. Em algumas situações é inevitável que permitamos valores nulos para os atributos, por exemplo, digamos que seja acrescentado à entidade professor o atributo email. Alguns professores possuem email, outros não. Aqueles que não possuírem email terão nesse campo um valor nulo, ou vazio.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Atributos:

————○ Atributo

————● Atributo Chave

————○ Atributo Multivalorado (1, n)

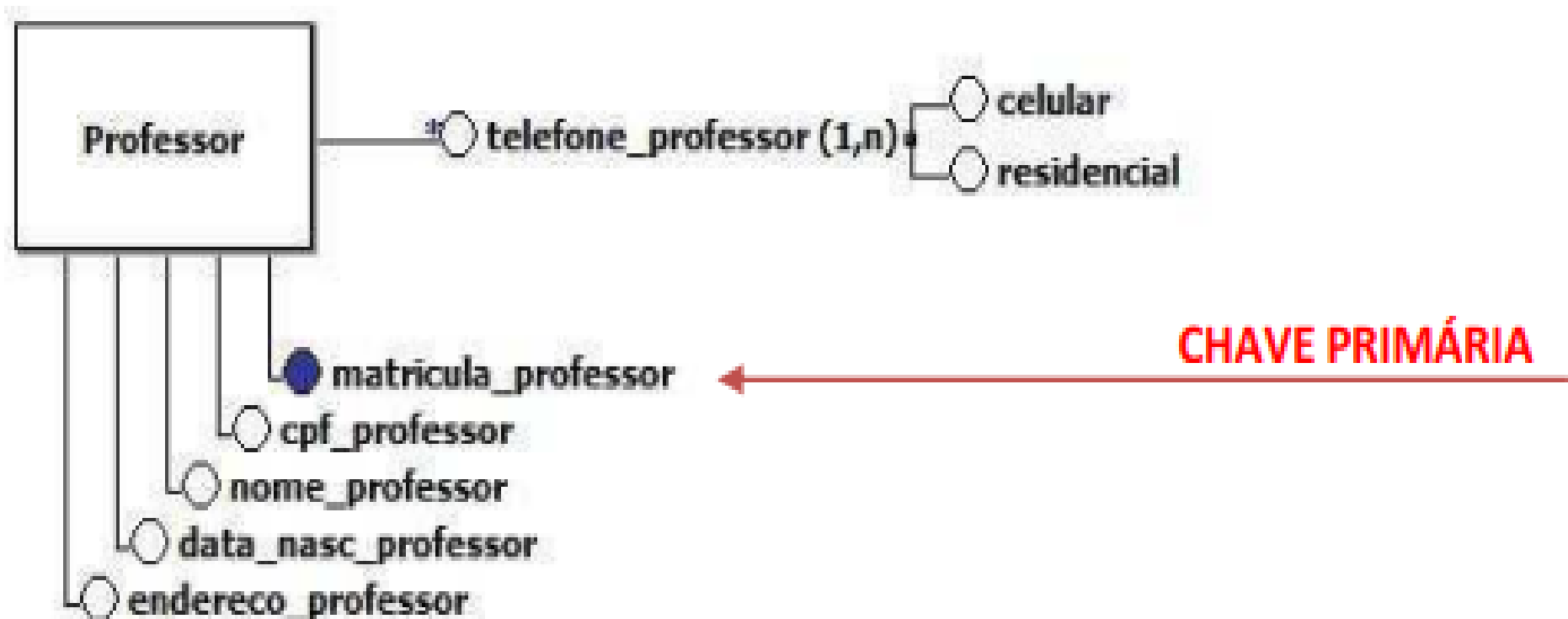
————○ Atributo Composto ————
 ┌──○ Atributo 1
 └──○ Atributo 2

.....○ Atributo Derivado

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Um conjunto de atributos que tem a propriedade de identificar univocamente uma ocorrência (instância) de uma entidade é chamado de identificador desta entidade. Toda entidade deve possuir um identificador. O identificador também é conhecido como Chave Primária (**Primary Key – PK**). Você deve ter reparado que na entidade Professor, o atributo matricula_professor é definido com uma bolinha pintada, esta é a forma de representar a chave primária da entidade professor.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS



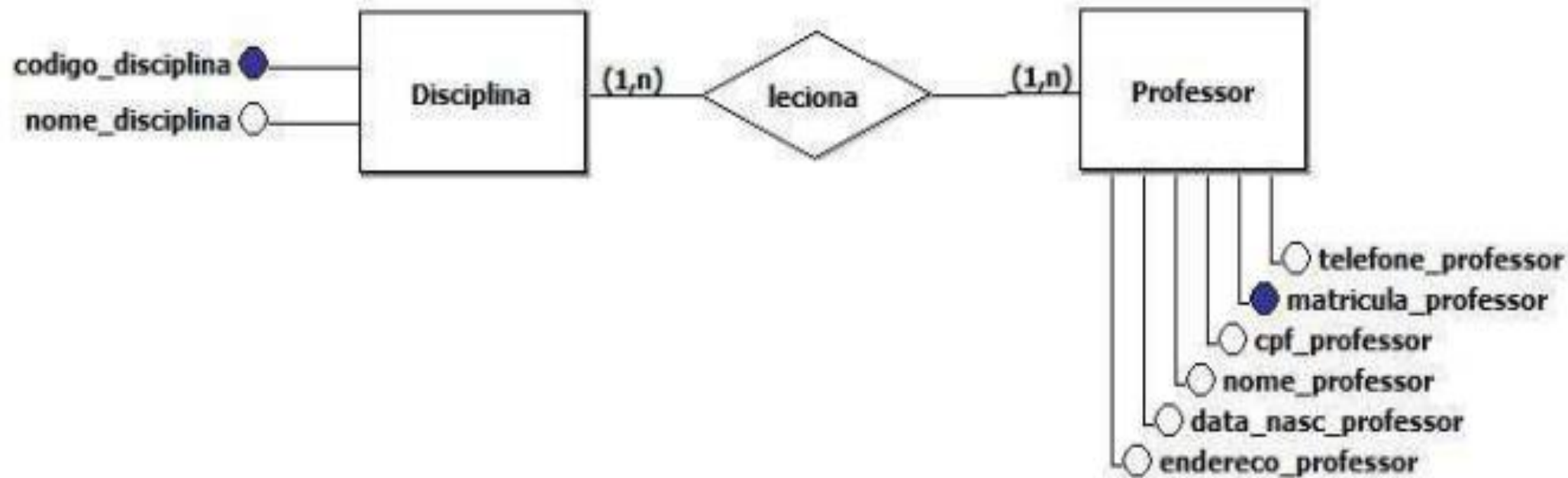
Exemplo de chave primária em uma entidade

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Relacionamento

Um relacionamento é uma associação entre as entidades. Como vimos no início da apostila os dados devem ser armazenados e estarem relacionados na base de dados para que possamos utilizá-los eficientemente. O relacionamento entre os dados é o que nos permite descobrir, dadas duas entidades como “Professor” e “Disciplina”, qual a disciplina que o professor leciona, conforme mostra a figura a seguir

SEMANA 6: BANCO DE DADOS



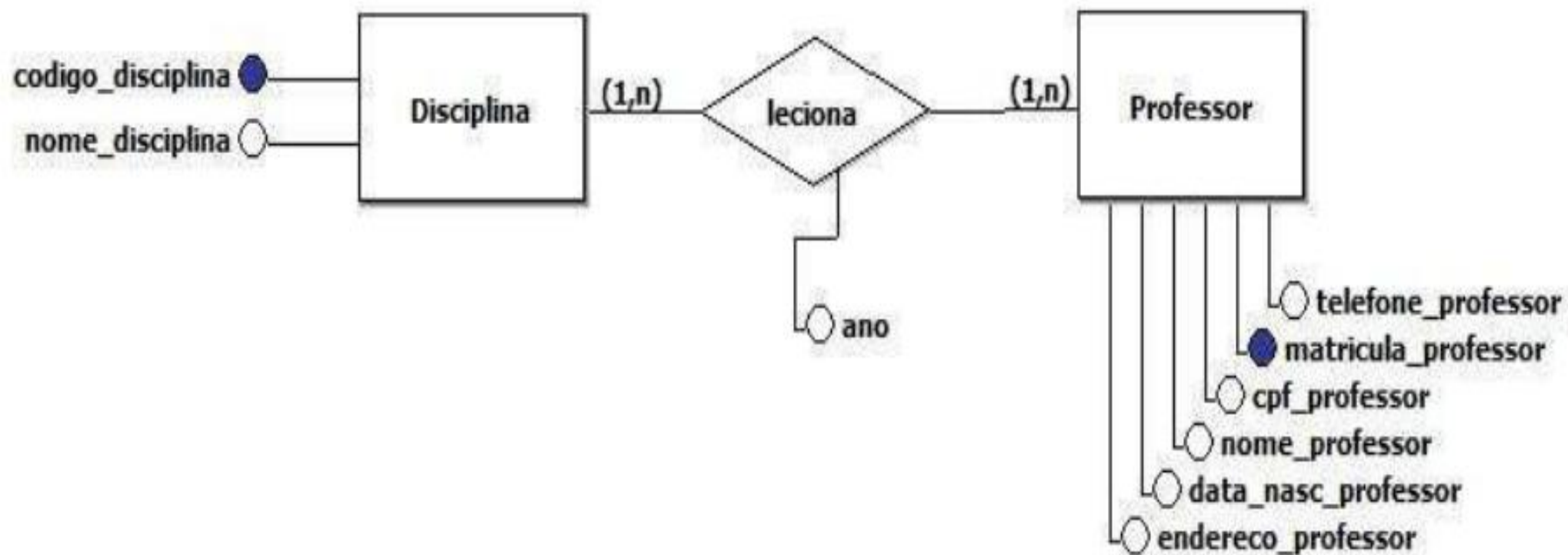
SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Um relacionamento é representado por um losango como o nome do relacionamento no centro. O nome do relacionamento representa a relação que existe entre as entidades. Esse nome pode ser um verbo, como por exemplo: pertence, leciona, estuda, possui, etc.; ou também pode ser uma composição dos nomes das entidades: “Aluno_Turma” ao invés de pertence.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Um relacionamento pode ter atributos. Esses atributos são denominados de atributos descritivos. Imagine que seja necessário armazenar o ano em que um professor lecionou determinada disciplina. O atributo ano, não pode pertencer nem à entidade “Professor” e nem à entidade “Disciplina”. Esse atributo pertence ao relacionamento “leciona”, ou seja, é um atributo do relacionamento. E ele só deve ser preenchido com um valor, quando for feita a relação entre professor e disciplina.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS



SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Cardinalidade de um relacionamento

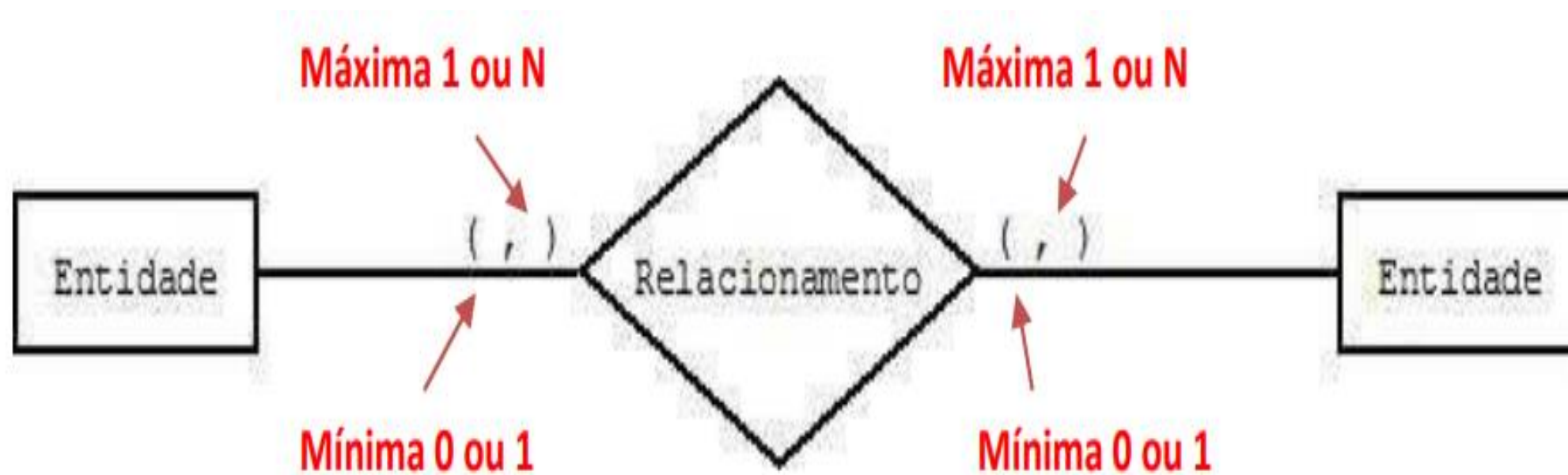
A cardinalidade indica quantos objetos (instancias) de uma entidade, podem se relacionar com outra entidade através de um relacionamento.

Na hora de fazer a cardinalidade de um relacionamento deve ser considerado as cardinalidades mínimas e máximas.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Cardinalidade mínima: é o número mínimo de instâncias de uma entidade que devem se relacionar com uma instância de outra entidade. A cardinalidade mínima é usada para indicar o tipo de participação da entidade em um relacionamento e sempre ocupa a primeira posição dentro do parêntese que representa a cardinalidade. Esta participação no relacionamento pode ser:

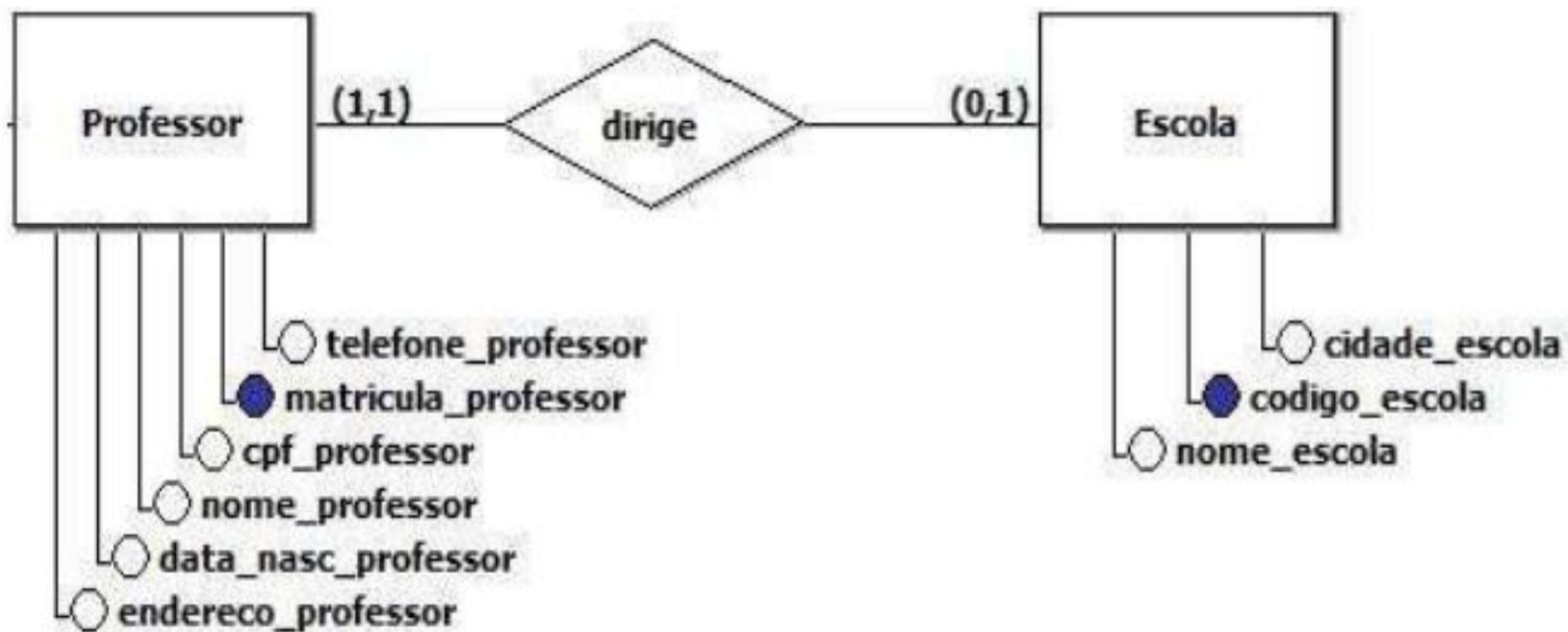
SEMANA 6: BANCO DE DADOS



SEMANA 6: BANCO DE DADOS

- **Parcial ou Opcional:** quando uma ocorrência da entidade pode ou não participar de determinado relacionamento; é indicado pela cardinalidade mínima = 0 (zero). Por exemplo, na figura 5.10, pode existir algum professor que é diretor da escola. Observe que ser diretor na escola não é obrigatório, por isso atribuímos o valor 0 (zero), ao relacionamento dirige, no lado escola.
- **Total ou Obrigatória:** quando todas as ocorrências de uma entidade devem participar de determinado relacionamento; é indicado pela cardinalidade mínima = 1.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS



SEMANA 6: BANCO DE DADOS

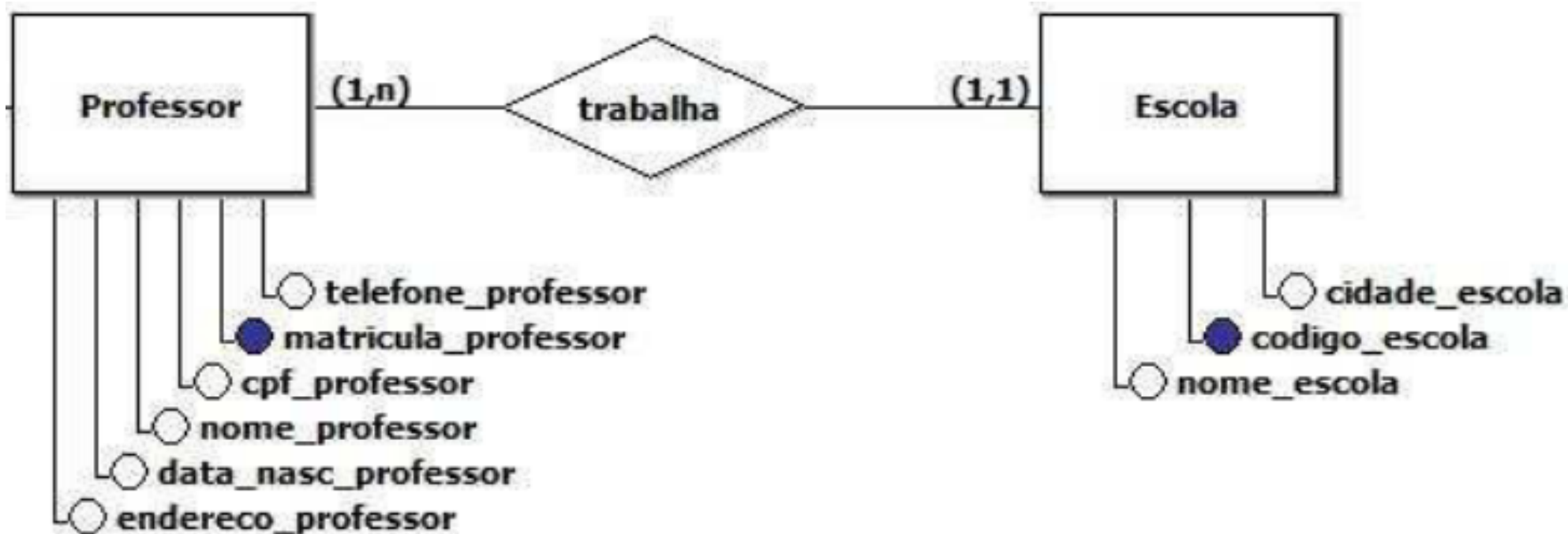
Cardinalidade máxima: é o número máximo de instâncias de uma entidade que podem se relacionar com uma instância de outra entidade. A cardinalidade máxima pode assumir valores 1 e N, e ocupa a segunda posição dentro do parêntese que denota a cardinalidade de uma entidade em relação a outra.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Cardinalidade 1:1 (Um para Um) – Ocorre quando uma instancia de uma entidade pode se relacionar a apenas um objeto de outra entidade e vice-versa. Por exemplo, um professor é diretor de uma escola, e uma escola só pode ser dirigida por um professor.

Cardinalidade 1:N (Um para muitos) – Ocorre quando uma instancia de uma entidade pode se relacionar com mais de um objeto de outra entidade, mas a recíproca não é verdadeira. Por exemplo, em uma escola podem lecionar vários professores, porém um professor só pode lecionar em uma escola.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

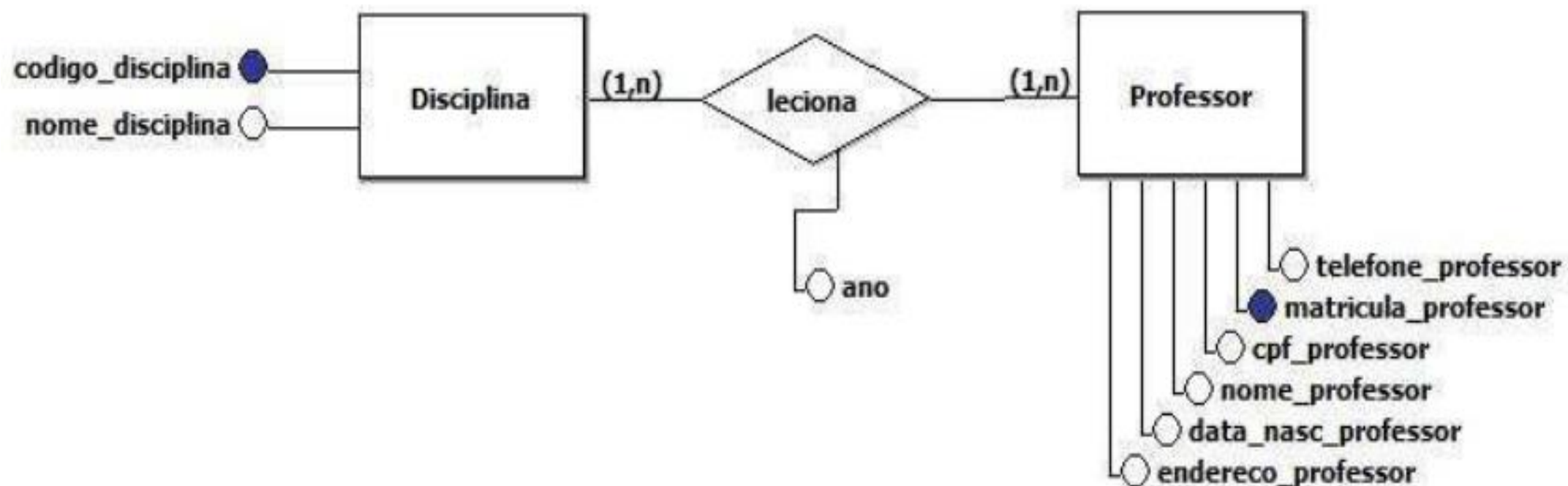


Exemplo de Relacionamento Um para Muitos

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Cardinalidade N:N (Muitos para muitos) – Ocorre quando uma ocorrência de uma entidade pode se relacionar com mais de um objeto de outra entidade e vice versa. Por exemplo, um professor pode lecionar mais de uma disciplina, assim como uma disciplina pode ser lecionada por mais de um professor.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS



Exemplo de Relacionamento Muitos para Muitos

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Grau de um Relacionamento

O grau de um relacionamento indica quantas entidades estão envolvidas em um relacionamento.

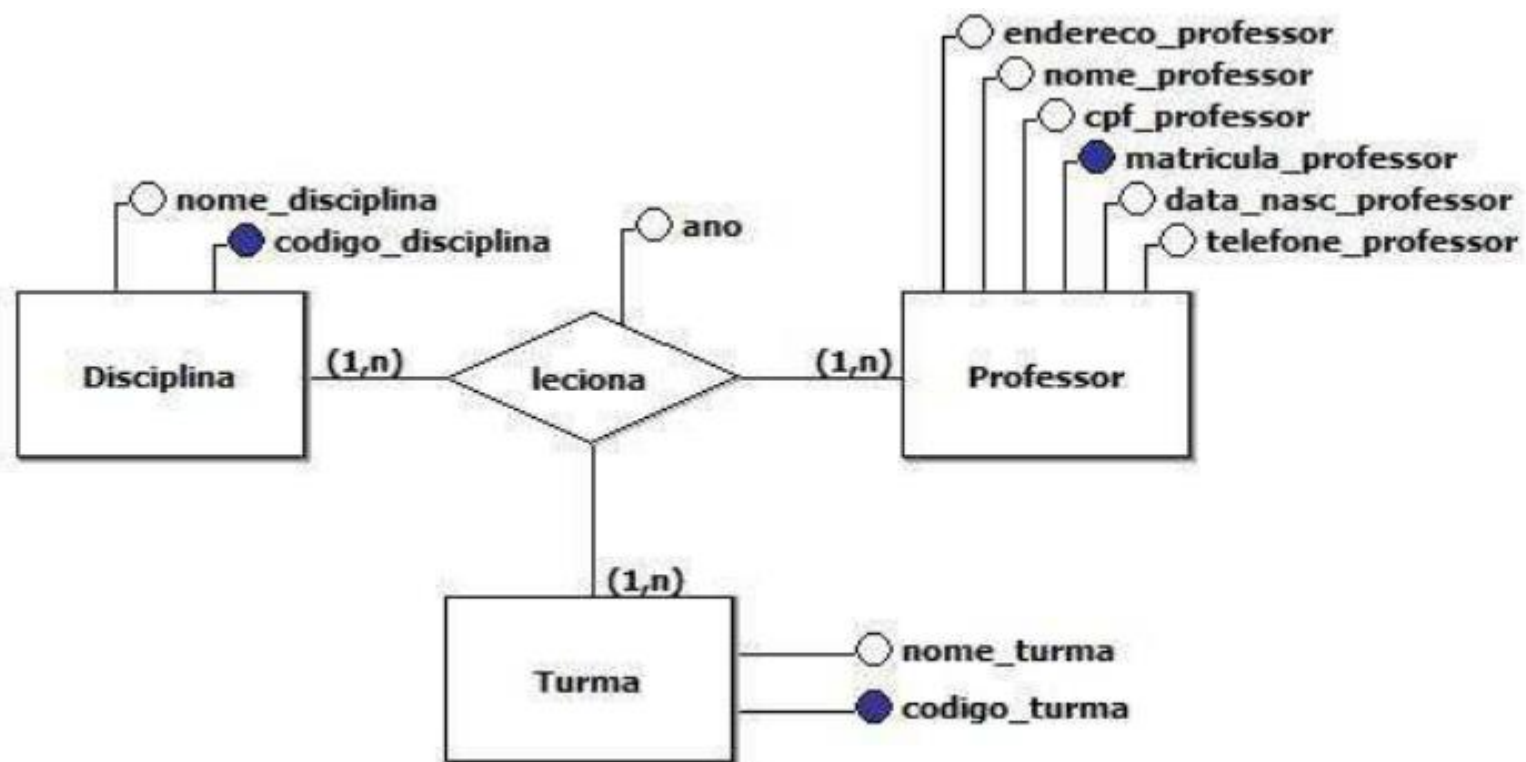
E pode ser classificado em binário e ternário.

Relacionamento binário - é aquele em que duas entidades estão ligadas por um relacionamento. O relacionamento da figura, é um exemplo de relacionamento binário, pois um professor está relacionado a uma disciplina.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Relacionamento ternário - é quando existem três entidades envolvidas em um relacionamento. Digamos que queremos acrescentar na nossa modelagem que um professor leciona uma disciplina para uma turma. Teríamos então que associar mais uma entidade ao relacionamento leciona. Ficaríamos então com um relacionamento ternário, mostrado na figura

SEMANA 6: BANCO DE DADOS



Exemplo de relacionamento ternário

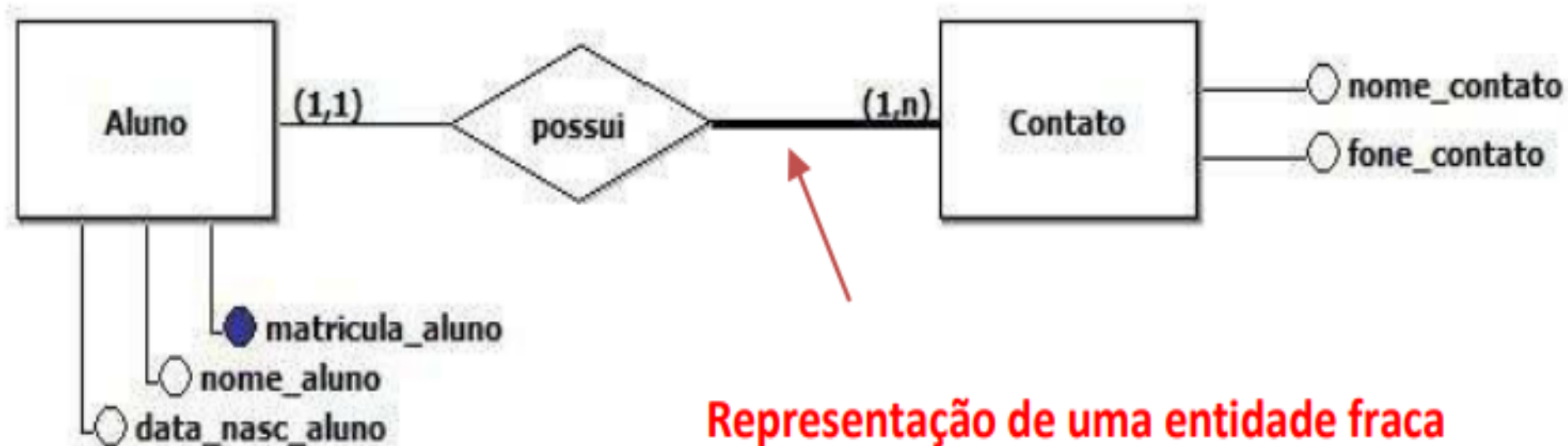
SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Relacionamentos maiores que ternários devem ser evitados, pois são difíceis de serem entendidos e de serem implementados tornando a relação bastante complexa.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Quando não é possível definir uma chave primária, nem simples e nem composta, para uma entidade, temos uma entidade fraca. A entidade fraca é dependente de outra entidade, e o relacionamento entre ela e outra entidade é normalmente 1:N. Representamos uma entidade fraca, com a linha que liga seu relacionamento em **negrito**, como mostra o exemplo na figura

SEMANA 6: BANCO DE DADOS



Exemplo de entidade Fraca

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Exercícios:

Desenhe o diagrama das situações abaixo, definindo no mínimo 3 atributos para cada entidade, a chave primária e a cardinalidade do relacionamento.

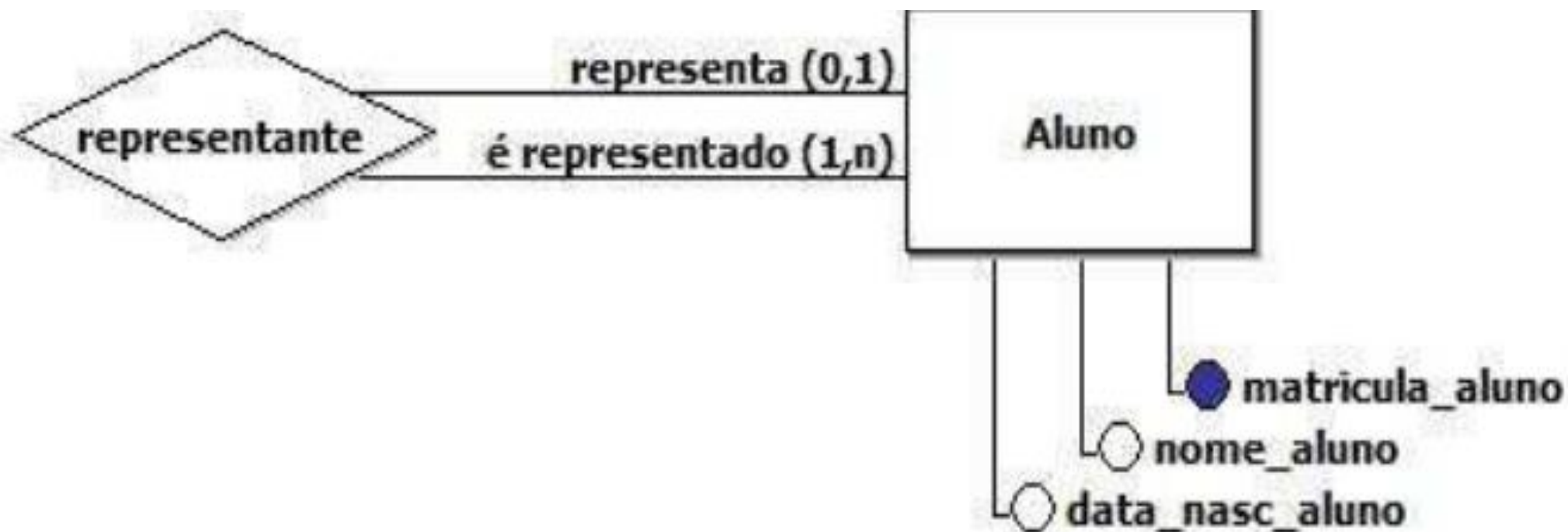
- a) Uma universidade tem muitos estudantes e um estudante pode se dedicar a no máximo uma universidade.
- b) Uma aeronave pode ter muitos passageiros, mas um passageiro só pode estar em um voo de cada vez.
- c) Um paciente pode ter muitos médicos e um médico muitos pacientes.
- d) Uma nação possui vários estados, e um estado, muitas cidades. Um estado só poderá estar vinculado a uma nação e uma cidade só poderá estar vinculado a um estado.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Auto-relacionamento

Dizemos que existe um **auto-relacionamento** quando uma entidade se relaciona com ela mesma. Por exemplo, digamos que no exemplo que estamos trabalhando da escola alguns poucos alunos representam grupos de outros alunos em reuniões e assuntos estudantis. Poderíamos criar uma nova entidade representante, porém a entidade representante teria os mesmos atributos do aluno, então ao invés de criar uma nova entidade, podemos simplesmente criar uma relação “representante” e auto-relacionar a entidade aluno conforme a figura a seguir

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

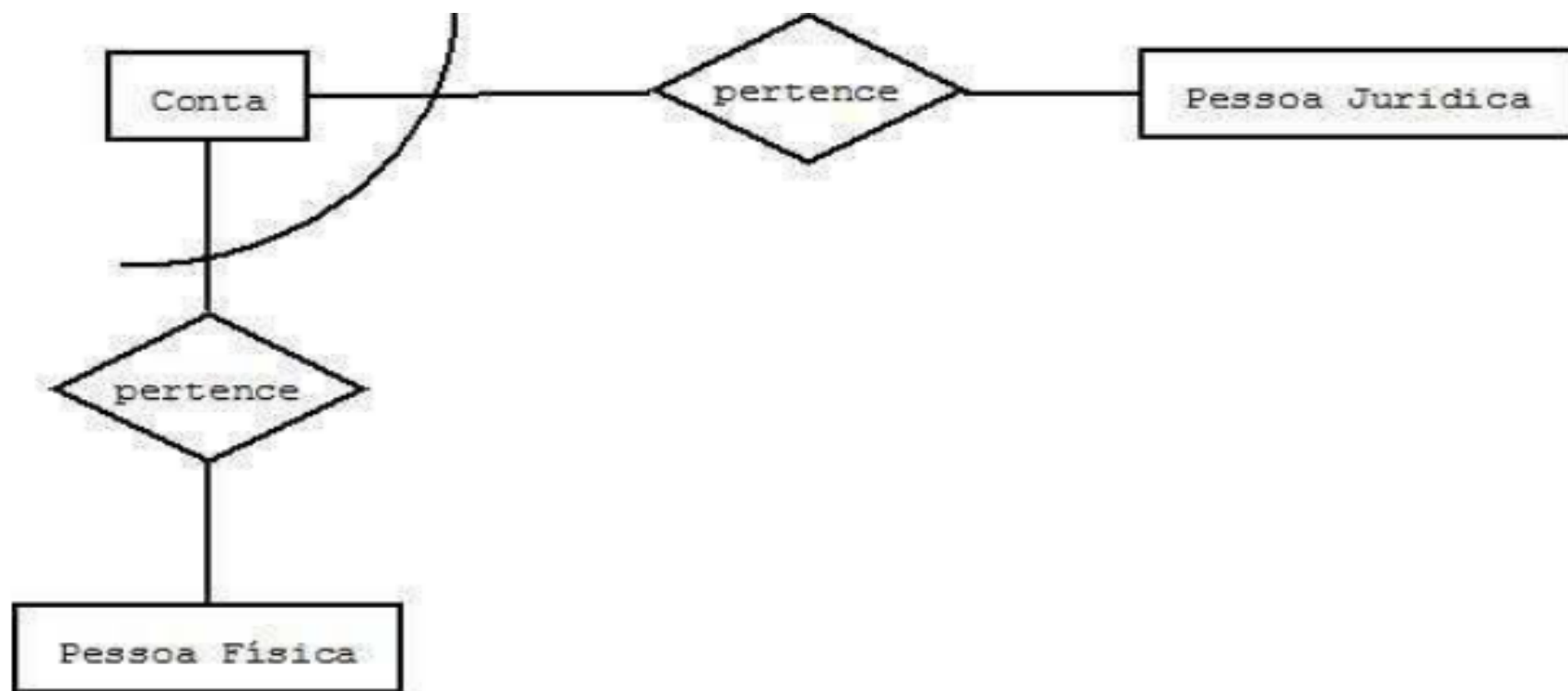


exemplo de auto-relacionamento

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Um relacionamento mutuamente exclusivo é aquele em que uma ocorrência de uma entidade pode estar associada com ocorrências de outras entidades, mas não simultaneamente. Por exemplo uma conta pertence uma pessoa jurídica ou pessoa física, nunca aos dois ao mesmo tempo.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS



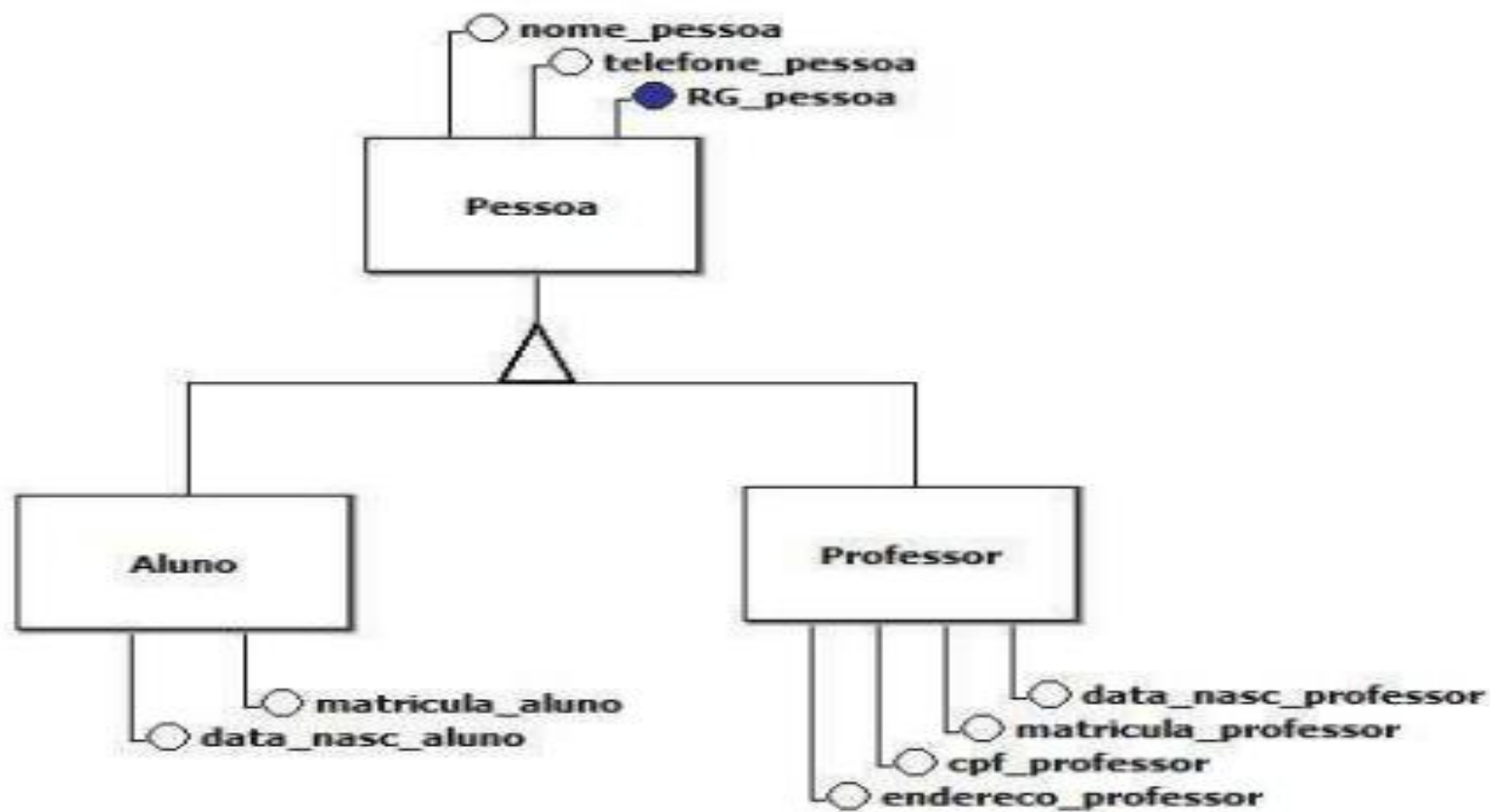
SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Especialização e Generalização

Especialização consiste na subdivisão de uma entidade mais genérica (ou entidade pai) em um conjunto de entidades especializadas (ou entidades filhas). Isso ocorre quando um conjunto de entidades pode conter subgrupos de entidades com atributos específicos para cada subgrupo. A figura 5.16 apresenta um exemplo de especialização entre as entidades “Pessoa”, “Professor” e “Aluno”.

A especialização é indicada por um triângulo, e as entidades filhas estão relacionadas com a entidade pai por meio deste triângulo.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS



exemplo de especialização

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

As entidades filhas herdam todos os atributos da entidade pai e, portanto, não se devem repetir os atributos da entidade pai nas entidades filhas. Isso significa que os atributos que aparecem na entidade pai são os atributos que existem em comum entre as entidades filhas.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Também não é necessário indicar uma chave primária para as entidades filhas. As chaves primárias para as entidades filhas serão definidas no modelo relacional. Para utilizar uma especialização, deve-se analisar antes se as entidades filhas possuem atributos específicos ou relacionamentos específicos ou ainda outra especialização. Se as entidades filhas não possuírem nem atributos específicos, nem relacionamento específico, ou outra especialização, como mostra a figura a seguir, então ela não deve ser especializada.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

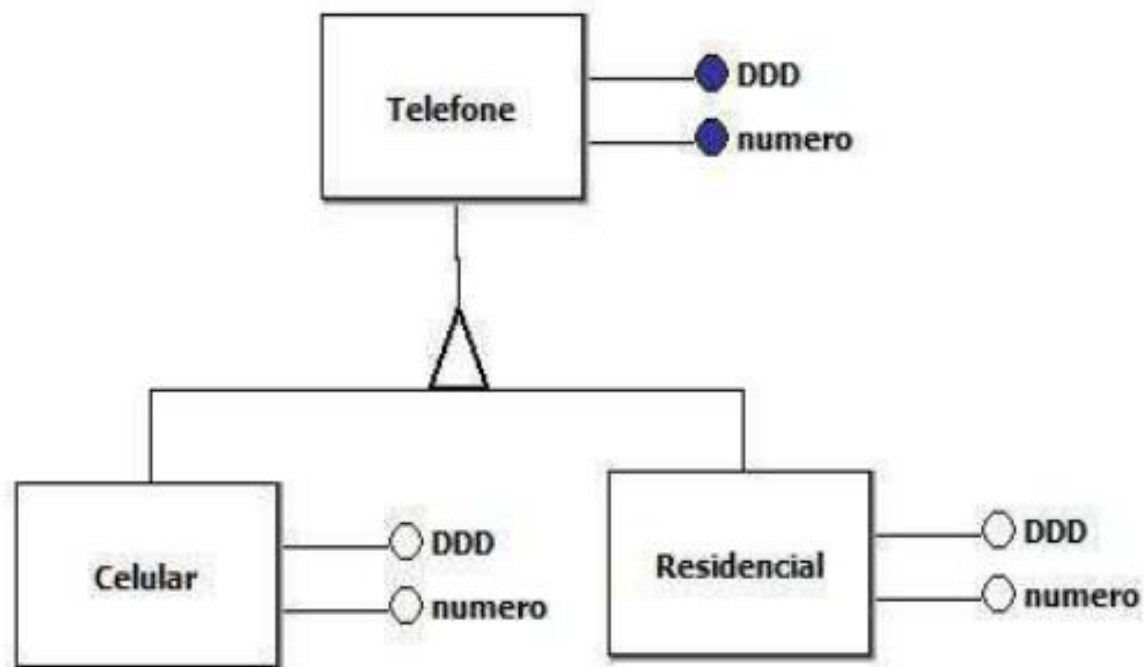
Neste caso, dizemos que o modelo deve ser generalizado, ou seja, deve passar pelo processo de generalização.

A generalização é o processo inverso da especialização. Em vez de subdividir a entidade cria-se uma entidade mais genérica e adiciona-se um atributo denominado “tipo”, que identifica o tipo de objeto, como mostra a figura a seguir. O atributo tipo identificará se o telefone é do tipo “celular” ou “residencial”.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS



Exemplo de Generalização



Exemplo errado de especialização

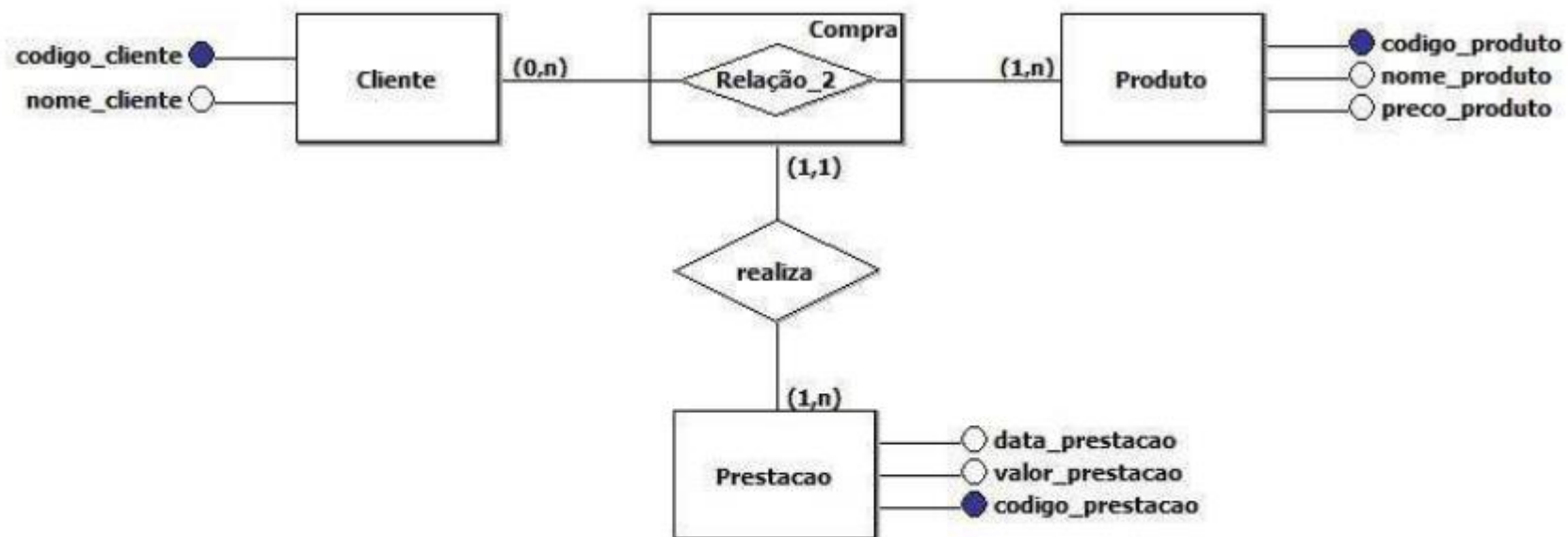
SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Agregação

Imagine que tenhamos duas entidades “Cliente” e “Produto” ligadas pelo relacionamento “Compra”. Agora, suponha que tenhamos que modificar esse modelo de modo que seja necessário saber quantas prestações serão pagas em uma compra. Relacionar a entidade “Prestação” com “Cliente” ou com “Produto” não faz sentido, uma vez que as prestações serão referentes a compra efetuada. Sendo assim, a entidade “Prestação” deve se relacionar à entidade “Compra”, como mostra a figura a seguir.

O retângulo desenhado em volta do relacionamento indica a agregação.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

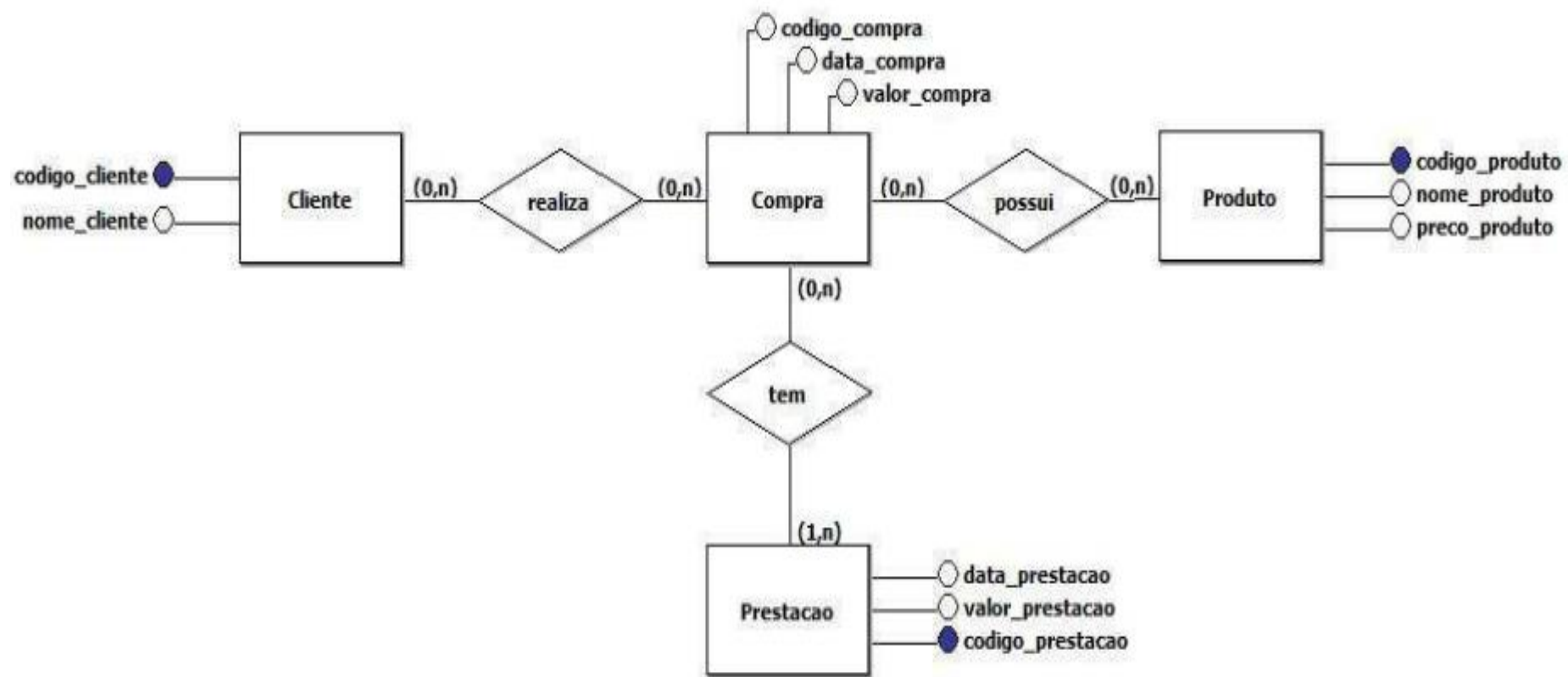


Exemplo de agregação

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Podemos também reescrever o modelo sem utilizar agregação. Nesse caso, o relacionamento “Compra” seria transformado em uma entidade que poderia ser relacionada à “Prestação”, como mostra a figura a seguir.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS



Outra forma de modelar agregação

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Exercício I:

Uma Escola tem várias turmas. Uma turma tem vários professores, sendo que um professor pode ministrar aulas em mais de uma turma. Uma turma tem sempre aulas na mesma sala, mas uma sala pode estar associada a várias turmas (com horários diferentes).

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Grife as entidades que você identificar no texto acima.

Liste as entidades que você grifou.

Liste os relacionamentos entre as entidades

Crie o modelo Entidade Relacionamento do exercício I.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Uma **Escola** tem várias **turmas**. Uma turma tem vários **professores**, sendo que um professor pode ministrar **aulas** em mais de uma turma. Uma turma tem sempre aulas na mesma **sala**, mas uma sala pode estar associada a várias turmas (com horários diferentes).

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Liste das entidades encontradas

Escola

Turmas

Professores

Aulas

Sala

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Liste os relacionamentos encontrados

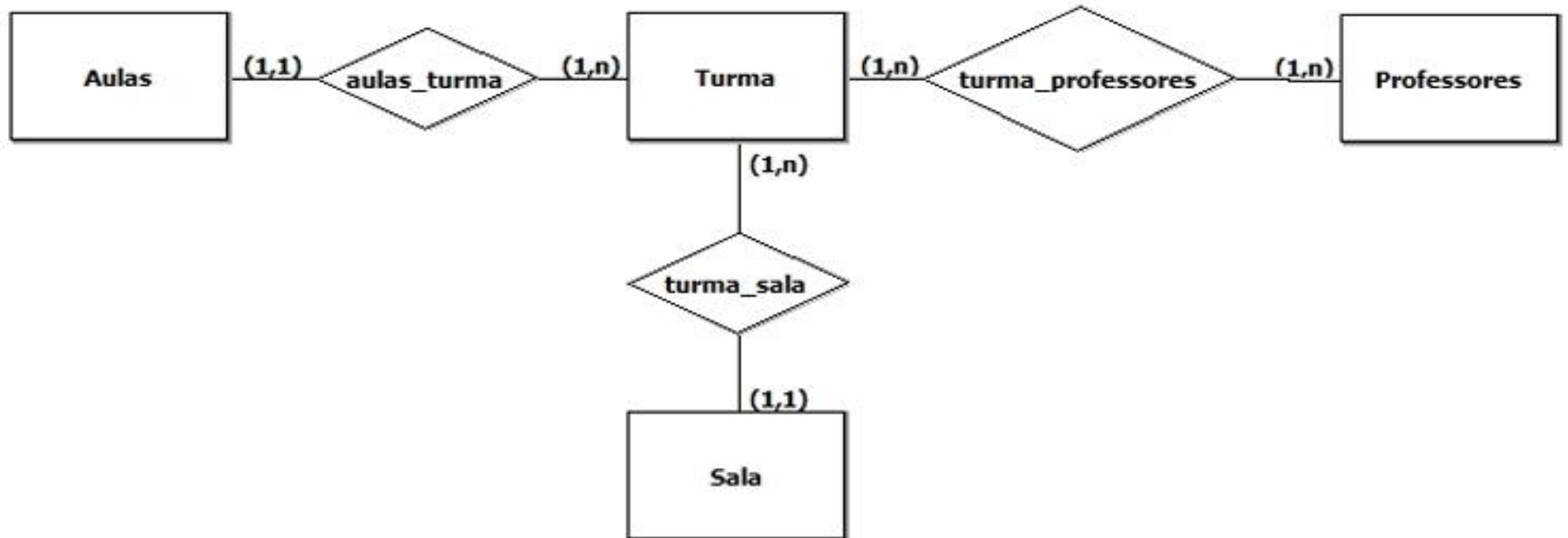
turma_professores: relacionamento em que uma turma ter vários professores.

turma_professores: relacionamento em que um professor poder ministrar aulas em mais de uma turma

turma_sala: relacionamento em que uma turma está associada a uma e somente uma sala

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Modelo de Entidade Relacionamento



SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Exercício 2:

Clínica Em uma clínica trabalham médicos e existem pacientes internados. Cada médico é identificado pelo seu CRM, possui um nome e recebe um salário na clínica. Um médico tem formação em uma especialidade (exemplo: ortopedia, traumatologia, etc) e uma mesma especialidade por ser exercida por um ou mais médicos. Para todo paciente internado na clínica são cadastrados alguns dados pessoais: nome, RG, CPF, endereço, telefone(s) para contato e data do nascimento. Um paciente tem sempre um determinado médico como responsável (comum horário de visita diário predeterminado), porém vários outros médicos podem participar do seu tratamento. Pacientes estão sempre internados em quartos individuais, que são identificados por um número. Quartos ficam localizados nos diferentes andares da clínica.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Grife as entidades que você identificar no texto acima.

Liste as entidades que você grifou.

Liste os relacionamentos entre as entidades.

Determine os atributos de cada entidade.

Determinação de identificadores.

Crie o modelo Entidade Relacionamento do exercício, definindo suas cardinalidades.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Exercício 2: Clínica

Em uma clínica trabalham **médicos** e existem **pacientes** internados. Cada médico é identificado pelo seu CRM, possui um nome e recebe um salário na clínica. Um médico tem formação em uma **especialidade** (exemplo: ortopedia, traumatologia, etc) e uma mesma especialidade por ser exercida por um ou mais médicos. Para todo paciente internado na clínica são cadastrados alguns dados pessoais: nome, RG, CPF, endereço, telefone(s) para contato e data do nascimento. Um paciente tem sempre um determinado médico como responsável (comum horário de visita diário predeterminado), porém vários outros médicos podem participar do seu tratamento. Pacientes estão sempre internados em **quartos** individuais, que são identificados por um número. Quartos ficam localizados nos diferentes **andares** da clínica.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Liste as entidades que você grifou.

MÉDICO;

PACIENTE;

ESPECIALIDADE;

QUARTO;

ANDAR

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Liste os relacionamentos entre as entidades Um médico tem formação em uma especialidade(exemplo: ortopedia, traumatologia, etc) e uma mesma especialidade por ser exercida por um ou mais médicos.



SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Um paciente tem sempre um determinado médico como responsável (com um horário de visita diário predeterminado) e um médico responsável pode cuidar de um ou mais pacientes,...

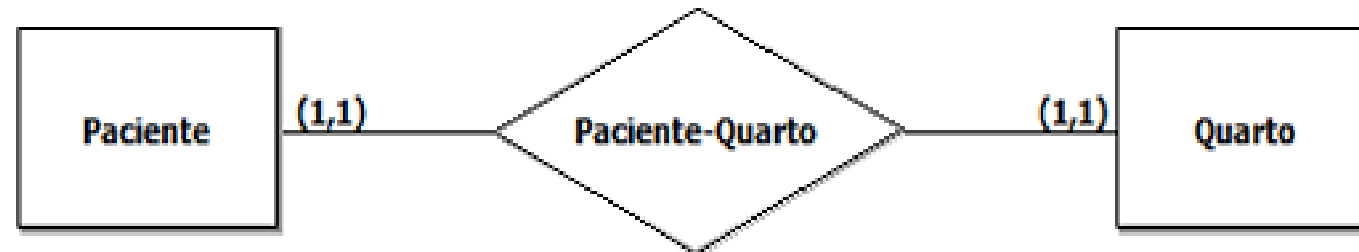


SEMANA 6: BANCO DE DADOS

... porém vários outros médicos podem participar do seu tratamento.

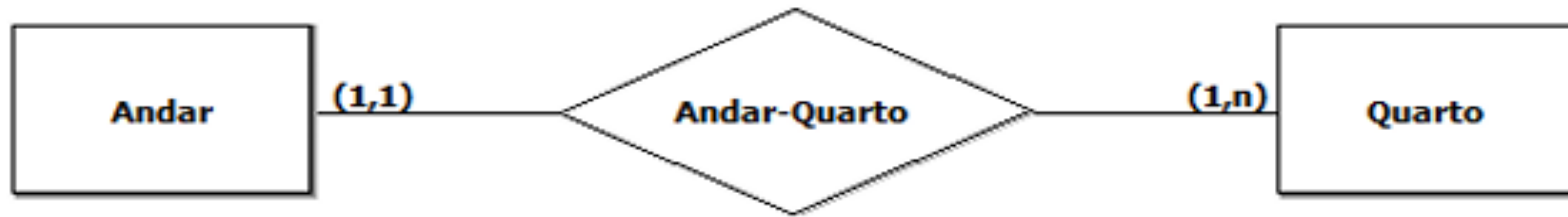


Pacientes estão sempre internados em quartos individuais.



SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Quartos ficam localizados os diferentes andares da clínica.



SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Liste os relacionamentos entre as entidades Relacionamentos entre:

Médico e Especialidade

Médico responsável e Paciente

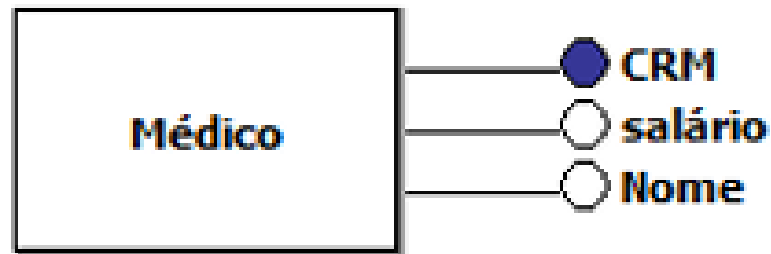
Médico e Paciente

Paciente e Quartos

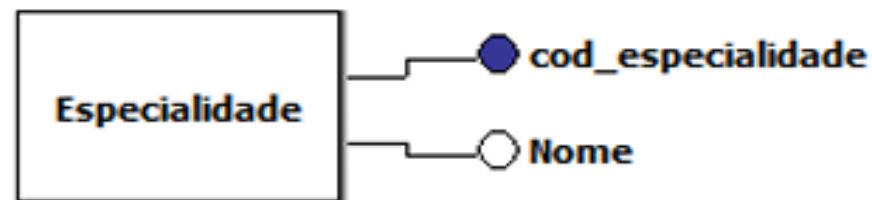
Quartos e Andares

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Determine os atributos e os identificadores de cada entidade. Cada médico é identificado pelo seu CRM, possui um nome e recebe um salário na clínica

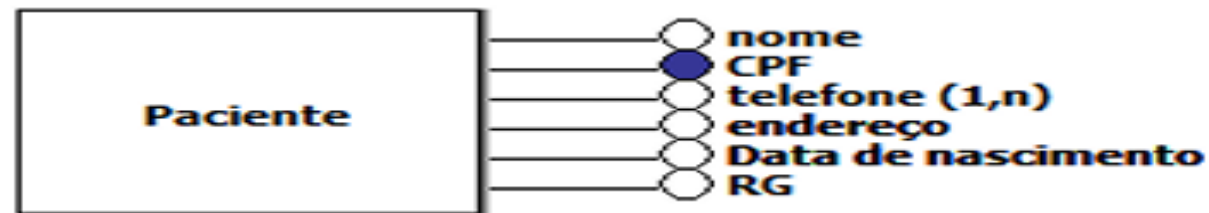


Um médico tem formação em uma especialidade



SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Para todo paciente internado na clínica são cadastrados alguns dados pessoais: nome, RG, CPF, endereço, telefone(s) para contato e data do nascimento.

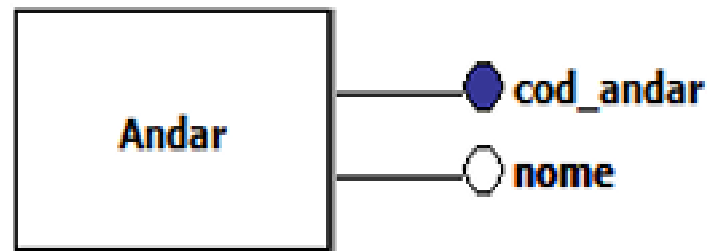


SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Pacientes estão sempre internados em quartos individuais, que são identificados por um número.



Quartos ficam localizados nos diferentes andares da clínica



SEMANA 6: BANCO DE DADOS

